

AI 기반 제품 분석 및 타겟 맞춤형 브랜드 생성기

1. 프로젝트 개요

프로젝트명

AI 기반 제품 분석 및 타겟 맞춤형 브랜드 생성기
한 줄 소개

WP-670K 구강세정기의 주요 제품 특징을 사전에 정리하여 브랜드 브리프에 반영하고, AI가 이를 타겟 고객 관점에서 해석하여 브랜드 네이밍·슬로건·스토리·컬러·로고를 생성하는 프로그램
프로젝트 개발 목적

WP-670K의 주요 기능과 특징을 사전에 분석·정리하여 브랜드 브리프에 반영하고, AI가 이를 브랜드 기획에 활용할 핵심 가치와 타겟별 메시지로 해석하도록 구성하였다. 이후 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리, 컬러 팔레트, 로고 생성 과정을 하나의 파이프라인으로 연결하여 실제 제품 특징과 타겟 정보를 기반으로 일관성 있는 브랜드 아이덴티티 결과물을 생성하는 것을 목적으로 한다.

프로젝트의 방식

WP-670K 제품 자료에서 확인한 주요 기능과 특징을 브랜드 브리프 JSON에 정리한다. 프로그램은 입력된 제품 특징, 타겟, 키워드, 톤앤매너 등의 정보를 AI에 전달하여 브랜드 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리와 컬러를 생성하고, 생성 결과를 바탕으로 컬러 팔레트와 로고 시안을 만든다.
WP-670K 제품 특징 사전 정리 → 브랜드 브리프 JSON 구성 → 타겟 정보 반영 → AI 브랜드 네이밍 생성 → 슬로건 생성 → 브랜드 스토리 생성 → 컬러 팔레트 생성 → 로고 시안 생성 → JSON/PNG 저장

1. 제품 분석

WP-670K 제품 자료에서 10단계 수압 조절, 90초 사용 가능한 물 용량, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁 등의 주요 특징을 사전에 확인·정리하고, 이를 브랜드 브리프에 반영하였다. 프로그램에서는 이렇게 정리된 제품 특징과 타겟·키워드 정보를 AI에 전달하여 브랜드 기획에 활용할 핵심 가치와 메시지로 해석하도록 구성하였다. 단순히 제품 기능을 나열하는 것이 아니라, 각 기능이 타겟 고객에게 어떤 브랜드 가치로 전달될 수 있는지를 중심으로 브랜드 생성에 활용하였다.

2. 타겟 맞춤형 생성

하나의 WP-670K 제품을 대상으로 타겟 고객을 선택하고, 선택된 고객층에 적합한 브랜드 아이덴티티를 생성한다.

예를 들어 20~30대 직장인, 가족, 교정 치료 사용자, 임플란트 사용자 등으로 타겟을 설정하고, 각 타겟에 적합한 브랜드명·슬로건·스토리·컬러·로고를 생성한다.

WP-670K는 팁을 교체하여 가족이 함께 사용할 수 있으며, 제품 자료에서도 교정 및 임플란트 관리와 관련된 사용 특성을 별도로 제시하고 있어 타겟별 테스트에 활용할 수 있다.

3. 단계 간 연계

사전에 정리하여 브리프에 반영한 제품 특징과 USP를 이후 모든 브랜드 생성 단계에 계속 전달하여 결과물 사이의 일관성을 유지한다.

예를 들어,

제품 특징·USP → 네이밍 → 선택된 브랜드명과 타겟 → 슬로건·스토리 → 브랜드 컬러 → 브랜드명·컬러·제품 특징 → 로고

와 같이 앞 단계의 결과를 다음 단계의 입력 정보로 활용한다.

이를 통해 브랜드명, 슬로건, 스토리, 컬러, 로고가 각각 독립적으로 생성되는 것이 아니라 하나의 브랜드 콘셉트를 중심으로 서로 연결되도록 구성한다.

3. 테스트 대상 제품

제품명

Waterpik Ultra Professional WP-670K

제품 종류: 구강세정기(Water Flosser)

업종: 구강관리·생활가전

제품 자료

[제조사 홈페이지 제공] Waterpik Ultra Professional WP-670K 제품 소개
이 제품을 테스트 대상으로 선택한 이유

WP-670K는 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁, 90초 사용 가능한 물 용량 등 WP-670K는 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁, 90초 사용 가능한 물 용량 등 브랜드 기획에 활용할 수 있는 제품 특징이 다양하고 구체적으로 제시되어 있어, 주요 특징을 사전에 정리하고 이를 타깃별 핵심 가치와 USP로 연결하기에 적합하다.
또한 가족 공동 사용, 교정 및 임플란트 관리 등 서로 다른 사용 상황을 제품 자료에서 확인할 수 있어 하나의 제품을 대상으로 타깃 고객을 변경하면서 브랜드 네이밍·슬로건·컬러·로고가 어떻게 달라지는지 비교하기에 적합하여 테스트 제품으로 선정하였다.

4. 제품 분석 결과

제품 자료에서 사전에 정리한 주요 제품 특징

- 10단계 수압 조절— 사용자의 구강 상태와 선호도에 따라 세정 강도를 세밀하게 조절할 수 있다.
- 2가지 구강세정 모드— 일반적인 세정을 위한 치실 모드와 잇몸 자극 및 마사지를 위한 마사지 모드를 제공한다.
- 90초 사용 가능한 물 용량— 한 번 물을 채워 비교적 여유 있게 구강세정을 진행할 수 있다.
- 다양한 용도의 8개 팁 제공— 일반 제트 팁을 비롯하여 플라그 시커, 치열교정, 픽 포켓, 혀 클리너 등 사용 목적에 맞는 팁을 제공한다.
- 30초 페이서 및 1분 타이머— 구강세정 시간을 확인하면서 체계적으로 사용할 수 있도록 시간 안내 기능을 제공한다.
- 360도 회전 팁— 팁의 방향을 조절하여 구강 내 필요한 부위에 접근할 수 있도록 설계되어 있다.
- 가족 공동 사용 가능— 사용자의 팁을 교체하는 방식으로 가족 구성원이 하나의 본체를 함께 사용할 수 있다.

핵심 USP(차별화 포인트)

1. 10단계 수압과 2가지 세정 모드를 활용한 맞춤형 구강관리
사용자가 원하는 세정 강도와 방식을 선택할 수 있다는 점을 핵심 가치로 활용한다.
2. 다양한 전용 팁을 활용한 사용자별 세분화된 관리
일반적인 구강세정뿐 아니라 치열교정 등 서로 다른 관리 목적에 대응할 수 있는 다양한 팁을 제공한다.
3. 하나의 제품으로 여러 가족 구성원이 사용할 수 있는 활용성
팁을 교체하여 가족이 함께 사용할 수 있으므로 개인뿐 아니라 가족 단위의 구강관리 제품으로 활용할 수 있다.

힌트: 단순 기능 목록이 아니라 "이 제품을 소비자가 선택할 이유"를 적으세요.

제품 핵심 키워드

맞춤형 · 정밀함 · 청결 · 전문성 · 편리함 · 가족 · 체계적인 구강관리
이 키워드는 이후 브랜드 네이밍 → 슬로건 → 스토리 → 컬러 → 로고 생성에 공통으로 활용한다.

5. 타깃 고객 설정

- 선택한 주요 타깃

20~30대 직장인

- 타깃의 특징

일상생활이 바쁘고 효율적인 자기관리를 중요하게 생각하며, 사용이 편리하면서도 체계적으로 구강을 관리할 수 있는 제품을 선호하는 고객층으로 설정한다.

브랜드를 생성할 때에는 **간편함·깔끔함·정밀함·현대적인 이미지**를 중심으로 표현한다.

- 타깃을 이렇게 설정한 이유

WP-670K는 30초 페이서와 1분 타이머를 제공하고, 10단계 수압 조절과 2가지 세정 모드를 갖추고 있어 사용자가 자신의 선호에 맞춰 구강세정을 설정할 수 있다.

따라서 본 프로젝트에서는 이러한 기능을 시간 관리와 자기관리를 중요하게 생각하는 20~30대 직장인을 위한 '간편하면서도 맞춤형 구강관리'라는 브랜드 콘셉트로 연결하여 테스트하고자 한다.

타깃 브랜드 방향:

세련됨 · 간편함 · 정밀함 · 청결함 · 현대적 이미지

지원하는 다른 타깃

① 자녀가 있는 가족

팁을 교체하여 여러 가족 구성원이 함께 사용할 수 있다는 특징을 활용해 **가족·건강·신뢰·편리함** 중심의 브랜드를 생성한다.

② 교정 치료 사용자

제품에 포함된 치열교정용 팁을 활용하여 **정밀함·전문성·세밀한 관리** 중심의 브랜드를 생성한다.

③ 임플란트 관리에 관심이 있는 사용자

제품 자료에서 임플란트 치아 관리가 별도로 다뤄지고 있다는 점을 활용하여 **전문적인 관리·청결·신뢰** 중심의 브랜드 콘셉트를 생성한다.

6. 브랜드 브리프 입력

브랜드 브리프(Brand Brief)는 어떤 브랜드를 만들 것인지 시나 디자이너에게 알려주는 기본 기획 정보

프로그램은 JSON 형식의 브랜드 브리프를 입력받도록 구성한다. 필수 필드는 industry, target, keywords, 선택 필드는 tone, competitors, notes로 설정한다. 이는 과제에서 지정한 브랜드 브리프 입력 구조를 따른다.

WP-670K 제품 분석 결과와 앞에서 설정한 20~30대 직장인 타깃을 기준으로 다음과 같이 브랜드 브리프를 구성한다.

```
{
  "industry": "구강관리·생활가전",
  "target": "효율적인 자기관리와 구강 건강에 관심이 있는 20~30대 직장인",

  "keywords": [
    "맞춤형",
    "정밀함",
    "청결",
    "전문성",
    "편리함",
    "체계적인 구강관리"
  ],

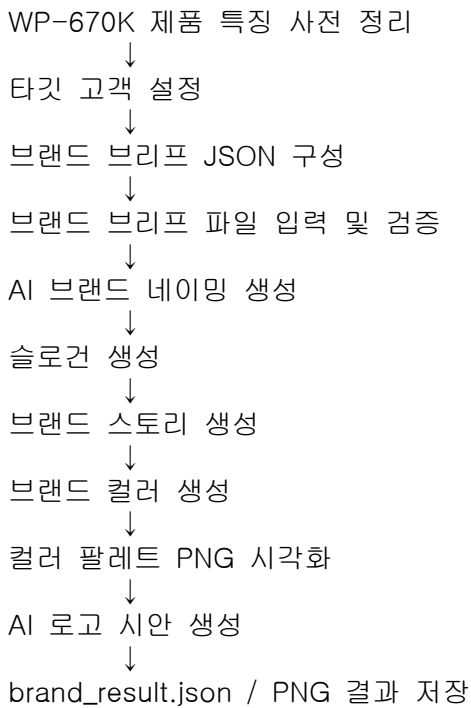
  "tone": "세련되고 깔끔하며 전문적인",
  "competitors": [
```

```

"Philips Sonicare",
"Panasonic Doltz"
],
"notes": "WP-670K의 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁, 30초 페이서와 1분 타이머 등의 제품 특징을 반영하여 바쁜 직장인이 간편하면서도 체계적으로 구강관리를 할 수 있다는 브랜드 이미지를 강조한다."
}

```

7. 프로그램 전체 실행 흐름



파이프라인 설명

본 프로젝트에서는 WP-670K 제품 자료를 프로그램이 직접 읽어 자동 분석하는 방식이 아니라, 제품 자료에서 확인한 주요 기능과 특징을 사전에 정리하여 브랜드 브리프 JSON에 반영하였다. 프로그램은 입력된 브랜드 브리프의 제품 특징, 타겟, 키워드, 톤앤매너 등의 정보를 검증한 후 OpenAI API를 활용하여 브랜드 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리와 컬러를 생성한다. 생성된 컬러 정보는 matplotlib을 이용해 컬러 팔레트 PNG로 시각화하며, 브랜드명·컬러·제품 및 타겟 정보를 이미지 생성 단계에 전달하여 로고 시안을 생성한다. 마지막으로 텍스트 결과는 brand_result.json, 컬러 팔레트와 로고는 개별 PNG 파일로 출력 폴더에 저장한다.

8. 사용자 입력 방식

프로그램 실행 시 print()를 통해 입력 안내 문구를 보여주고, input()을 이용하여 **브랜드 브리프 JSON 파일 경로와 결과물을 저장할 출력 폴더 경로**를 입력받는다. 원 과제에서는 브리프 파일 경로를 필수로, 출력 폴더 경로를 선택 입력으로 요구하고 있다.

브리프 파일 경로 입력

./briefs/wp670k_brief.json

출력 폴더 경로 입력

./output/wp670k

기본 출력 폴더

./output

실제 실행 화면은 다음과 같이 구성한다.

```
=====
AI 브랜드 아이덴티티 생성기
=====
```

브랜드 브리프 JSON 파일 경로를 입력하세요:

> ./briefs/wp670k_brief.json

출력 폴더 경로를 입력하세요. (Enter 입력 시 ./output 사용):

> ./output/wp670k

브랜드 브리프를 불러왔습니다.

제품: Waterpik Ultra Professional WP-670K

타겟: 20~30대 직장인

제품 분석 및 브랜드 아이덴티티 생성을 시작합니다...

출력 폴더 경로에서 **아무것도 입력하지 않고 Enter를 누르면**, ./output을 기본 저장 위치로 사용하도록 구현한다. 브랜드 브리프 파일 경로는 반드시 입력하도록 처리한다.

9. 브랜드 네이밍 생성

사용한 LLM/API

OpenAI Responses API / GPT-5.6 Luna

실제 생성된 브랜드명 후보

후보 1 — 클리오센스

의미/유래: Clean과 Sense의 결합으로, 정밀하고 감각적인 맞춤형 구강관리 경험을 의미합니다.

후보 2 — 덴티큐브

의미/유래: Dental과 Cube의 결합으로, 다양한 기능과 팁을 체계적으로 조합해 관리하는 전문성을 상징합니다.

후보 3 — 오랄리듬

의미/유래: Oral과 Rhythm의 결합으로, 바쁜 일상 속에서도 규칙적이고 효율적인 구강관리 습관을 의미합니다.

후보 4 — 프레시포인트

의미/유래: 구강관리의 핵심 지점을 정확하게 케어해 깨끗함과 상쾌함을 완성한다는 뜻입니다.

대표 브랜드명

클리오센스

10. 슬로건/태그라인 생성

실제 brand_result.json에서 생성된 슬로건은 다음 3개입니다.

1. 바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴
2. 내게 맞춘 수압, 전문가처럼 깨끗하게
3. 1분의 습관으로 완성하는 오랄 케어

슬로건과 타겟/톤앤매너의 관계

주요 타겟인 20~30대 직장인의 바쁜 일상과 효율적인 자기관리 성향을 반영하여 짧고 직관적인 슬로건이 생성되었다. 첫 번째 슬로건은 바쁜 일상에서도 정밀하고 체계적인 구강관리 루틴을 유지할 수 있다는 점을 강조한다. 두 번째 슬로건은 WP-670K의 10단계 수압 조절 기능을 맞춤형 관리와 전문성의 이미지로 연결한다. 세 번째 슬로건은 1분 타이머 기능을 활용하여 짧은 시간의 꾸준한 관리가 효과적인 자기관리 습관으로 이어질 수 있다는 메시지를 전달한다.

이를 통해 클리오센스의 핵심 가치인 **정밀함·청결함·효율성·전문성·편의성**을 20~30대 직장인에게 적합한 세련되고 실용적인 메시지로 표현하였다.

11. 브랜드 스토리

브랜드 스토리

클리오센스는 바쁜 업무와 일상 속에서도 구강관리를 포기하지 않는 20~30대 직장인을 위해 탄생했습니다. 매일 반복되는 관리가 번거로운 의무가 아니라, 나에게 맞는 방식으로 완성하는 스마트한 자기관리라는 생각에서 출발했습니다. 10단계 수압 조절과 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁을 통해 각자의 구강 상태와 루틴에 맞춘 정밀한 케어를 제공합니다. 30초 페이서와 1분 타이머로 짧은 시간에도 체계적인 관리를 돕는 것이 철학입니다. 클리오센스는 전문성과 편의성을 바탕으로 누구나 신뢰할 수 있는 구강관리 기준을 만들고, 더 건강하고 자신감 있는 일상을 실현하는 브랜드로 성장해 나갑니다.

이 문장은 실제 brand_result.json에 저장된 브랜드 스토리와 동일합니다.

탄생 배경

바쁜 업무와 일상 속에서도 구강관리를 중요하게 생각하는 20~30대 직장인이 자신의 생활 방식에 맞춰 효율적으로 관리할 수 있도록 돕기 위해 탄생하였다.

브랜드 철학

구강관리를 번거로운 의무가 아니라 개인의 구강 상태와 생활 루틴에 맞게 완성하는 스마트한 자기관리로 바라본다. 10단계 수압 조절과 다양한 세정 기능, 시간 안내 기능을 통해 짧은 시간에도 체계적이고 정밀한 관리를 돕는다.

브랜드 비전

전문성과 편의성을 바탕으로 누구나 신뢰할 수 있는 구강관리 기준을 만들고, 더 건강하고 자신감 있는 일상을 실현하는 브랜드로 성장하는 것을 지향한다.

12. 컬러 팔레트

구분	컬러명	HEX 코드	주요 이미지
메인 컬러	프로페셔널 딥 네이비	#12304A	전문성, 신뢰감
서브 컬러 1	클린 아쿠아	#65C7D0	청결함, 상쾌함
서브 컬러 2	퓨어 아이보리	#F5F8F7	위생, 깨끗함
서브 컬러 3	정밀 실버	#B8C4CC	정밀함, 현대적 이미지

컬러 선정 이유

AI가 생성한 브랜드 컬러는 주요 타겟인 20~30대 직장인과 클리오센스의 **정밀함·청결함·전문성·편의성**이라는 브랜드 방향을 반영하고 있다. 메인 컬러인 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)**는 전문성과 신뢰감을 전달하며, 구강관리 제품이 갖추어야 할 안정적이고 체계적인 이미지를 표현한다.

서브 컬러인 **클린 아쿠아(#65C7D0)**는 물을 이용하는 구강세정기의 특성과 청결하고 상쾌한 이미지를 표현한다. **퓨어 아이보리(#F5F8F7)**는 위생적이고 깨끗한 이미지를 보완하며, **정밀 실버(#B8C4CC)**는 WP-670K의 정밀한 기능과 현대적인 생활가전 이미지를 나타낸다.

타겟 고객과 컬러의 관계

20~30대 직장인을 주요 타겟으로 설정했기 때문에 지나치게 화려한 색상보다는 **세련되고 전문적이면서 청결한 인상**을 전달하는 컬러 조합이 생성되었다. 딥 네이비는 신뢰성과 전문성을 강조하고, 아쿠아와 아이보리는 깨끗하고 상쾌한 구강관리 이미지를 전달한다. 실버 계열은 정밀하고 현대적인 제품 이미지를 보완한다.

이를 통해 바쁜 일상에서도 효율적이고 체계적인 자기관리를 추구하는 직장인에게 적합한 **클리오센스의 브랜드 아이덴티티**를 시각적으로 표현하였다.

이 구성은 원 과제에서 요구하는 **메인 컬러 1개 + 서브 컬러 2~3개 및 HEX 코드**조건을 충족한다. 생성된 컬러 정보는 matplotlib을 이용하여 ****brand_palette.png****로 시각화하고, 로고 생성 단계에서도 브랜드 컬러 정보로 활용하였다. 실제 실행 결과에서도 brand_palette.png가 출력 폴더에 정상적으로 저장된 것을 확인하였다.

13. 컬러 팔레트 시각화

사용한 라이브러리/방법

Python의 matplotlib라이브러리를 사용하여 AI가 생성한 클리오센스(CLIOSENSE)의 메인 컬러 1개와 서브 컬러 3개를 직사각형 컬러 블록으로 배치하고, 각 영역에 컬러명과 HEX 코드를 표시한 뒤 PNG 이미지로 저장하였다. 실제 생성 결과는 메인 컬러 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)**와 서브 컬러 **클린 아쿠아(#65C7D0)**, **퓨어 아이보리(#F5F8F7)**, **정밀 실버(#B8C4CC)**로 구성되어 있다.

저장 파일명

brand_palette.png

팔레트 레이아웃을 이렇게 만든 이유

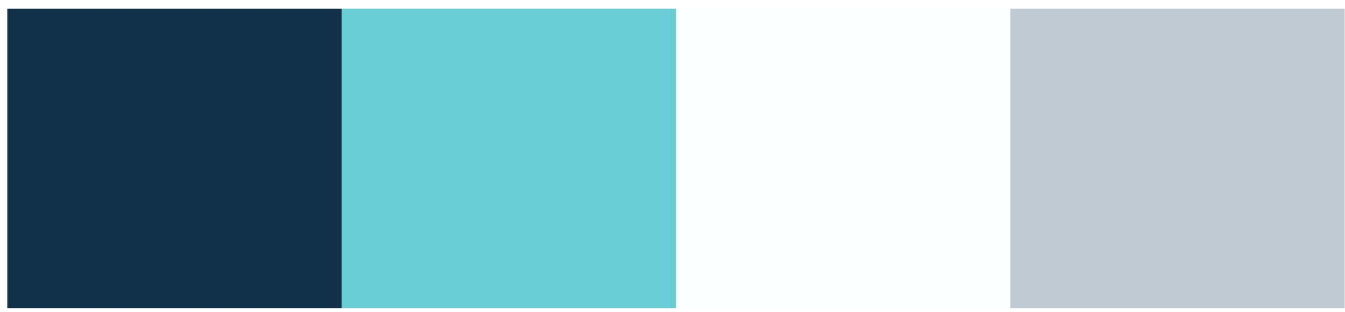
클리오센스의 브랜드 컬러를 한눈에 비교할 수 있도록 메인 컬러와 서브 컬러를 동일한 형태의 가로형 컬러 블록으로 구성하였다. 각 블록에는 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)**, **클린 아쿠아(#65C7D0)**, **퓨어 아이보리(#F5F8F7)**, **정밀 실버(#B8C4CC)**의 컬러명과 HEX 코드를 함께 표시하여 각 색상의 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 하였다.

메인 컬러인 프로페셔널 딥 네이비를 가장 먼저 배치하고 그 뒤에 서브 컬러를 순서대로 배치함으로써 브랜드의 주색과 보조색 관계가 명확하게 나타나도록 구성하였다. 또한 단순히 HEX 코드만 저장하는 것이 아니라 컬러를 PNG 이미지로 시각화하여 AI가 생성한 브랜드 컬러 결과를 직관적으로 확인하고 실제 디자인 작업에도 활용할 수 있도록 하였다.

실제 프로그램 실행 결과 output/wp670k폴더에 ****brand_palette.png****가 정상적으로 저장된 것을 확인하였다.

실제 컬러 팔레트 이미지

Brand Color Palette

			
MAIN COLOR	SUB COLOR	SUB COLOR	SUB COLOR
프로페셔널 딥 네이비	클린 아쿠아	퓨어 아이보리	정밀 실버
#12304A	#65C7D0	#F5F8F7	#B8C4CC

14. AI 로고 시안

사용한 이미지 생성 API/모델
OpenAI Images API / GPT-Image-2

로고 시안 1

logo_01.png

콘셉트:

물방울과 치아 이미지를 결합하여 WP-670K의 물을 이용한 구강세정 기능을 직관적으로 표현하였다. 실제 브랜드 컬러인 **클린 아쿠아(#65C7D0)**와 **프로페셔널 딥 네이비(#12304A)** 계열을 활용하여 청결함과 전문성을 강조하고, 단순하고 깔끔한 형태를 적용하여 ****클리오센스(CLIOSENSE)****의 현대적인 브랜드 이미지를 나타냈다.

로고 시안 2

logo_02.png

콘셉트:

물의 흐름을 형상화한 곡선과 **CLIOSENSE** 워드마크를 결합하였다. WP-670K의 수압을 이용한 세정 방식과 정밀한 구강관리 이미지를 표현하고, 클린 아쿠아와 프로페셔널 딥 네이비 계열을 함께 사용하여 청결함과 신뢰감 있는 전문성을 나타냈다. 주요 타깃인 20~30대 직장인을 고려하여 복잡한 장식보다는 세련되고 간결한 디자인을 적용하였다.

로고 시안 3

logo_03.png

콘셉트:

브랜드명CLIOSENSE의 첫 글자인 C를 중심으로 물방울 요소를 결합한 심볼형 로고로 구성하였다. 브랜드를 쉽게 인식할 수 있는 간결한 형태를 사용하면서 물을 이용한 구강관리 제품이라는 특징을 함께 표현하였다. 딥 네이비와 아쿠아 계열을 활용하여 정밀하고 신뢰감 있는 프리미엄 자기관리 브랜드 이미지를 강조하였다.

로고 프롬프트에 전달한 정보

대표 브랜드명클리오센스(CLIOSENSE), 제품 종류인 구강세정기, WP-670K의 물을 이용한 구강세정 방식, 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁 등의 제품 특징과 주요 타깃인 20~30대 직장인 정보를 이미지 생성 프롬프트에 반영하였다. 또한 브랜드 핵심 키워드인**맞춤형·정밀함·청결·효율적·전문성·신뢰·편의성**과 세련되고 깔끔하며 전문적인 톤앤매너를 함께 전달하였다.

브랜드 컬러는 실제brand_result.json결과인**프로페셔널 딥 네이비(#12304A)**, **클린 아쿠아(#65C7D0)**, **퓨어 아이보리(#F5F8F7)**, **정밀 실버(#B8C4CC)**를 활용하도록 하였으며, 실제 브랜드에 적용하기 쉽도록 흰색 배경, 미니멀한 형태, 선명하고 간결한 디자인을 중심으로 생성하도록 요청하였다.

logo_01.png— 물방울 + 치아 + 물 분사 이미지

logo_02.png— C 형태 + 물결/분사 + CLIOSENSE 워드마크

logo_03.png— C 모노그램 + 물방울 + CLIOSENSE 워드마크



logo_01.png



logo_02.png

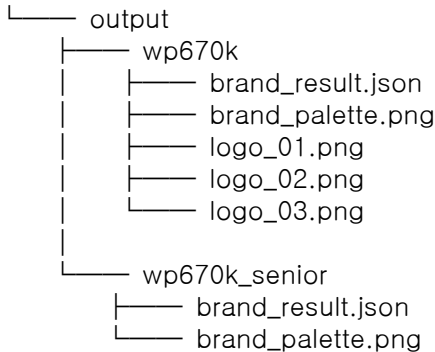


logo_03.png

15. 결과 저장

출력 폴더

C:\WBrand-Identity-Generator



저장 결과

outputWwp670k 폴더에는 20~30대 직장인을 대상으로 생성한 최종 브랜드 결과, 컬러 팔레트 및 로고 이미지 3개를 저장하였다.

outputWwp670k_senior 폴더에는 타겟 변경 비교 테스트를 위해 50~60대 중장년층을 대상으로 생성한 brand_result.json과 brand_palette.png를 별도로 저장하였다.

16.brand_result.json결과

```
{
  "brand_names": [
    {
      "name": "클리오센스",
      "meaning": "Clean과 Sense의 결합으로, 정밀하고 감각적인 맞춤형 구강관리 경험을 의미합니다."
    },
    {
      "name": "덴티큐브",
      "meaning": "Dental과 Cube의 결합으로, 다양한 기능과 팁을 체계적으로 조합해 관리하는 전문성을 상징합니다."
    },
    {
      "name": "오랄리듬",
      "meaning": "Oral과 Rhythm의 결합으로, 바쁜 일상 속에서도 규칙적이고 효율적인 구강관리 습관을 의미합니다."
    },
    {
      "name": "프레시포인트",
      "meaning": "구강관리의 핵심 지점을 정확하게 케어해 깨끗함과 상쾌함을 완성한다는 뜻입니다."
    }
  ],
  "slogans": [
    "바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴",
    "내게 맞춘 수업, 전문가처럼 깨끗하게",
    "1분의 습관으로 완성하는 오랄 케어"
  ],
  "brand_story": "클리오센스는 바쁜 업무와 일상 속에서도 구강관리를 포기하지 않는 20~30대 직장인을 위해 탄생했습니다. 매일 반복되는 관리가 번거로운 의무가 아니라, 나에게 맞는 방식으로 완성하는 스마트한 자기관리라는 생각에서 출발했습니다. 10단계 수업 조절과 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁을 통해 각자의 구강 상태와 루틴에 맞춘 정밀한 케어를 제공합니다. 30초 페이지와 1분 타이머로 짧
```

은 시간에도 체계적인 관리를 돕는 것이 철학입니다. 클리오센스는 전문성과 편의성을 바탕으로 누구나 신뢰할 수 있는 구강관리 기준을 만들고, 더 건강하고 자신감 있는 일상을 실현하는 브랜드로 성장해 나갑니다."

```
"colors": {
  "main": {
    "name": "프로페셔널 딥 네이비",
    "hex": "#12304A"
  },
  "sub": [
    {
      "name": "클린 아쿠아",
      "hex": "#65C7D0"
    },
    {
      "name": "퓨어 아이보리",
      "hex": "#F5F8F7"
    },
    {
      "name": "정밀 실버",
      "hex": "#B8C4CC"
    }
  ]
}
```

17. 프로그램 구조

프로젝트

Brand-Identity-Generator/

```
|
|—— main.py
|—— requirements.txt
|—— .gitignore
|—— .env
|
|—— briefs/
|   |—— wp670k_brief.json
|   |—— wp670k_senior_brief.json
|
|—— output/
|   |—— wp670k/
|   |   |—— brand_result.json
|   |   |—— brand_palette.png
|   |   |—— logo_01.png
|   |   |—— logo_02.png
|   |   |—— logo_03.png
|   |
|   |—— wp670k_senior/
|   |   |—— brand_result.json
|   |   |—— brand_palette.png
```

각 파일의 역할

main.py: 사용자 입력 처리, 브랜드 브리프 JSON의 유효성 검증, OpenAI API를 이용한 브랜드 네이밍·슬로건·브랜드 스토리·컬러 및 로고 생성, matplotlib을 이용한 컬러 팔레트 시각화와 결과 파일 저장 등 프로그램의 전체 실행을 담당한다.

briefs/wp670k_brief.json: WP-670K의 제품명, 산업 분야, **20~30대 직장인 타겟**, 핵심 키워드, 브랜드 톤, 경쟁사 및 사전에 정리한 제품 특징 등 브랜드 생성에 필요한 입력 정보를 저장한다.

briefs/wp670k_senior_brief.json: 동일한 WP-670K 제품에 대해 타겟을 **50~60대 중장년층**으로 변경하여 타겟에 따라 브랜드 결과가 달라지는지 비교하기 위한 입력 정보를 저장한다.

requirements.txtopenai, python-dotenv, matplotlib등 프로그램 실행에 필요한 Python 라이브러리 목록을 관리한다.

.gitignore.env, .venv, 캐시 파일 등 Git 및 제출 파일에 포함하지 않을 항목을 지정한다.

.env: OpenAI API 키를 환경 변수로 관리하여 소스 코드에 API 키를 직접 입력하지 않도록 한다. API 키가 포함되어 있으므로 과제 제출 ZIP에는 포함하지 않는다.

output/wp670k/brand_result.json: AI가 생성한 브랜드명과 의미, 슬로건, 브랜드 스토리, 메인·서브 컬러 및 HEX 코드를 JSON 형식으로 저장한다.

output/wp670k/brand_palette.pngbrand_result.json에 저장된 컬러 정보를 Python의 matplotlib을 이용하여 시각화한 컬러 팔레트 이미지이다.

output/wp670k/logo_01.pnglogo_03.png: OpenAI Images API를 이용하여 생성한 클리오센스(CLIOSENSE) 브랜드의 3가지 로고 시안이다.

output/wp670k_senior/brand_result.json: 50~60대 중장년층을 타겟으로 변경하여 생성한 브랜드 네이밍, 슬로건, 브랜드 스토리 및 컬러 결과를 저장한다.

output/wp670k_senior/brand_palette.png: 중장년층 타겟에서 생성된 브랜드 컬러를 시각화한 이미지이다.

18. 사용 기술 및 개발 환경

Python 버전: Python 3.14.7

LLM API/모델: OpenAI Responses API / GPT-5.6 Luna

이미지 생성 API/모델: OpenAI Images API / GPT-Image-2

주요 Python 라이브러리:

openai, python-dotenv, matplotlib, json, pathlib, os, re, base64

개발 도구:

Visual Studio Code (VS Code), Windows 10, PowerShell, Python 가상환경(.venv)

19. 설치 방법

```
pip install -r requirements.txt
```

프로젝트를 내려받은 후 터미널에서 위 명령어를 실행하여 openai, python-dotenv, matplotlib 등 필요한 Python 라이브러리를 설치합니다.

20. API Key 설정 방법

필요한 API Key

OpenAI API Key

환경변수 이름

OPENAI_API_KEY

설정 방법

프로젝트 최상위 폴더에 .env 파일을 생성한 후 OPENAI_API_KEY=발급받은_API_Key 형식으로 설정합니다. .env 파일은 .gitignore에 등록하여 Git 저장소에 업로드되지 않도록 합니다.

예시는 다음과 같습니다.

OPENAI_API_KEY=발급받은_API_Key

21. 실행 방법

python main.py

실행 순서

가상환경을 활성화한 후 python main.py를 실행 → 브랜드 브리프 JSON 파일 경로 (briefs/wp670k_brief.json) 입력 → 출력 폴더 경로(output/wp670k) 입력 → 브랜드 아이덴티티 및 컬러 팔레트 생성 → 로고 이미지 생성 여부 질문에서 y 또는 n 입력 → 생성 결과를 output/wp670k 폴더에서 확인

실제 입력 예시는 다음과 같습니다.

python main.py

브랜드 브리프 JSON 파일 경로:

> briefs/wp670k_brief.json

출력 폴더 경로:

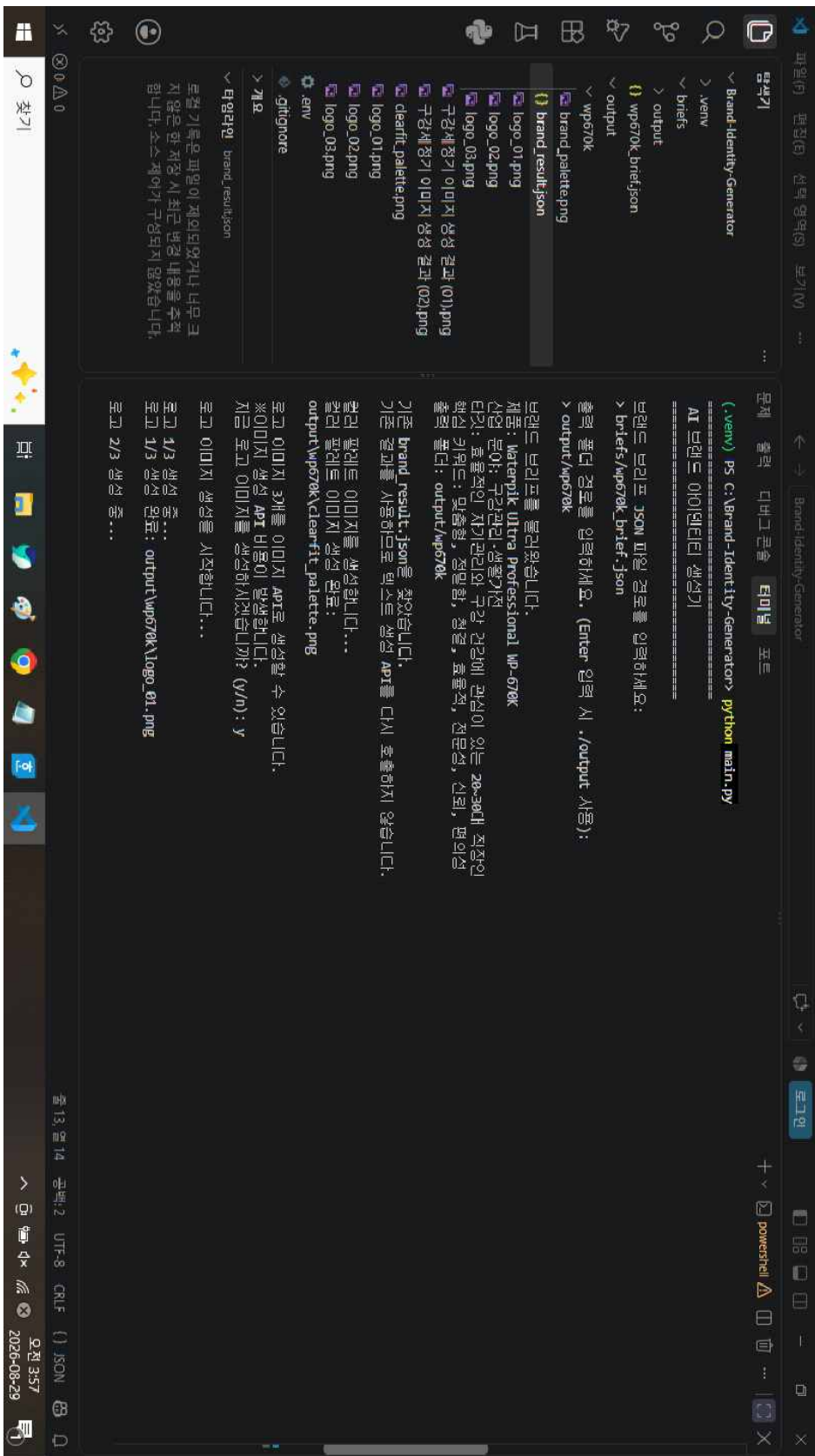
> output/wp670k

지금 로고 이미지를 생성하시겠습니까? (y/n):

> y

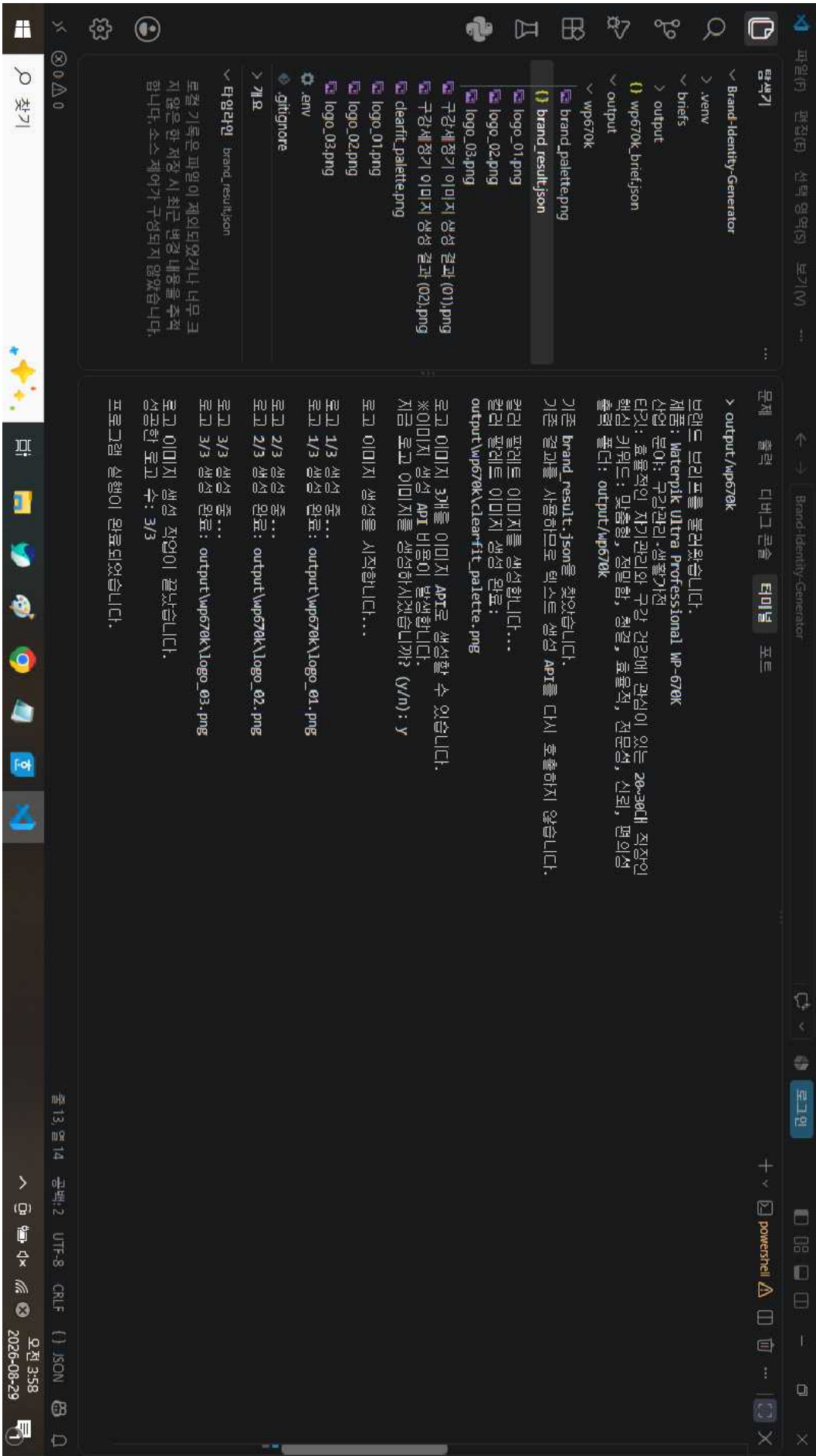
정상 실행되면 brand_result.json, 컬러 팔레트 PNG, 로고 PNG 3개가 output/wp670k에 저장됩니다.

22. 실제 실행 결과(실행 화면 캡처)



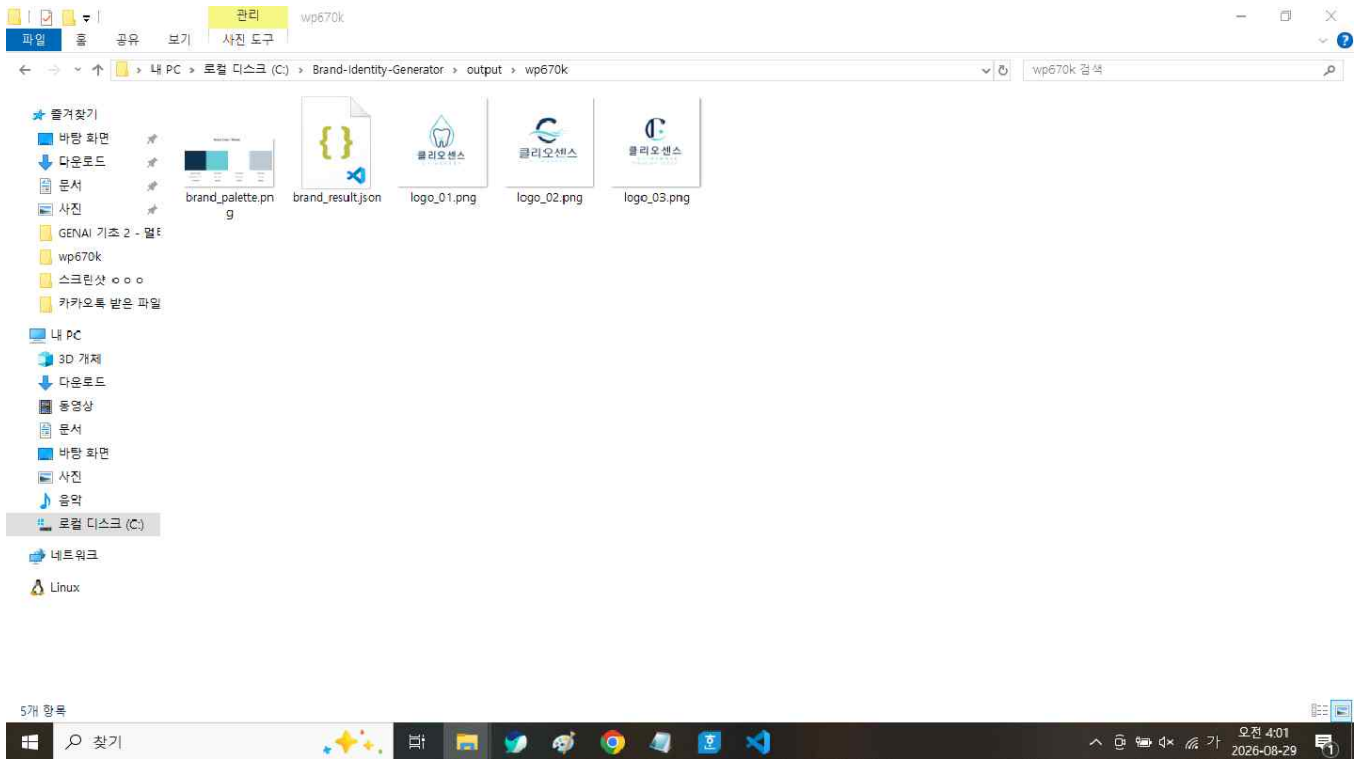
[그림 1] 브랜드 브리프 입력 및 AI 로고 생성 실행 화면

wp670k_brief.json과 출력 폴더를 입력한 후 기존 브랜드 분석 결과와 컬러 팔레트를 불러오고, 이 이미지 API를 이용하여 로고 이미지 생성을 실행한 화면이다.



[그림 2] 로고 이미지 생성 완료 화면

logo_01.png, logo_02.png, logo_03.png가 순차적으로 생성되었으며, 최종적으로 성공한 로고 수 3/3과 프로그램 실행 완료 메시지를 확인하였다.



[그림 3] 최종 결과물 저장 화면

프로그램 실행 후 output/wp670k 폴더에 brand_result.json, brand_palette.png, logo_01.png, logo_02.png, logo_03.png가 정상적으로 저장된 것을 확인하였다.

보고서용 실행 결과 설명

WP-670K 제품의 브랜드 브리프 JSON 파일을 입력하여 브랜드 아이덴티티 생성 프로그램을 실행하였다. 생성된 브랜드 결과를 JSON 파일로 저장하고, 컬러 정보를 기반으로 브랜드 컬러 팔레트 이미지를 생성하였다. 이후 이미지 생성 API를 통해 서로 다른 콘셉트의 로고 3개를 생성하였으며, 모든 로고가 정상적으로 PNG 파일로 저장되었다. 최종 실행 결과 brand_result.json, 컬러 팔레트 PNG 및 로고 PNG 3개가 출력 폴더에 생성되었음을 확인하였다.

23. 에러 처리

API 호출 실패

발생 가능한 상황:

네트워크 연결 오류, API 서버 오류, 사용량·크레딧 문제, 이미지 생성 실패 등으로 OpenAI API 호출이 정상적으로 처리되지 않는 경우

프로그램의 대응:

API 호출 과정에서 발생한 오류 메시지를 사용자에게 출력한다. 특히 로고 생성은 각 이미지별로 예외를 처리하여 특정 로고 생성에 실패하더라도 프로그램 전체를 즉시 종료하지 않고 다음 로고 생성 작업을 계속 수행하도록 구성하였다.

예시:

[로고 1 오류] 이미지 생성 API 호출에 실패했습니다.

다음 로고 생성을 계속합니다.

API Key 없음

출력 메시지:

OPENAI_API_KEY가 설정되어 있지 않습니다.

사용자는 프로젝트의 .env 파일에 다음과 같이 OpenAI API Key를 설정한 후 프로그램을 다시 실행해야 한다.

OPENAI_API_KEY=발급받은_API_Key

잘못된 API Key

출력 메시지:

[프로그램 오류]OpenAI API 인증에 실패했습니다. .env 파일의 OPENAI_API_KEY가 올바른지 확인해주세요.

API Key가 잘못되었거나 만료·폐기되어 인증할 수 없는 경우 오류 내용을 출력하여 사용자가 .env에 설정된 API Key를 확인할 수 있도록 한다.

예외 처리 요약:

프로그램은 파일 오류, JSON 형식 오류, 입력값 오류, 저장 권한 오류 및 API 관련 오류를 예외 처리하여 사용자에게 원인을 알 수 있는 메시지를 출력하도록 구성하였다. 또한 로고 이미지 생성 과정에서는 개별 API 호출 실패가 전체 프로그램 중단으로 이어지지 않도록 하고, 오류를 출력한 뒤 다음 이미지 생성 작업을 계속 수행하도록 구현하였다.

24. 제품 분석 단계의 예외 처리

제품 정보가 부족한 경우

제품명, 산업 분야, 타겟, 핵심 키워드 등 브랜드 생성에 필요한 정보가 부족한 경우 입력값을 검증하고, 부족하거나 비어 있는 항목에 대한 오류 메시지를 출력하여 사용자가 브랜드 브리프 JSON 파일을 확인하도록 안내한다.

필수 제품 특징을 찾지 못한 경우

제품 특징을 확인할 수 없는 경우 임의의 정보를 생성하여 사용하지 않고, 입력된 브랜드 브리프의 타겟·키워드·톤 등 확인 가능한 정보만을 기반으로 분석하도록 처리한다. 브랜드 생성에 반드시 필요한 필수 항목이 없으면 해당 항목을 명확하게 표시하고 사용자에게 입력 데이터 수정을 안내한다.

AI 분석 결과 형식이 잘못된 경우

AI가 반환한 결과가 지정된 JSON 형식이 아니거나 JSON으로 변환할 수 없는 경우 JSONDecodeError를 처리하고 오류 메시지를 출력한다. 잘못된 분석 결과를 그대로 저장하거나 후속 작업에 사용하지 않도록 하여 컬러 및 로고 생성 단계에서 발생할 수 있는 추가 오류를 방지한다.

예외 처리 원칙:

제품 분석 단계에서는 입력 데이터의 유효성을 먼저 검사하고, 확인되지 않은 제품 정보를 임의로 추가하지 않도록 한다. 또한 AI 응답의 JSON 변환 여부를 검사하여 정상적인 결과만 brand_result.json에 저장하고 후속 컬러 팔레트 및 로고 생성 단계에서 사용하도록 구성하였다.

25. 테스트

정상 입력 테스트

입력:

briefs/wp670k_brief.json

결과:

브랜드 브리프를 정상적으로 불러온 후 브랜드명 4개, 슬로건 3개, 브랜드 스토리, 메인 컬러 1개와 서브 컬러 3개를 생성하여 brand_result.json으로 저장하였다. 또한 컬러 팔레트 PNG와 로고 이미지 3개를 생성하였으며, 최종적으로 "성공한 로고 수: 3/3" 및 "프로그램 실행이 완료되었습니다." 메시지를 확인하였다.

잘못된 JSON 테스트

입력:

괄호, 쉼표, 따옴표 등이 잘못되어 JSON 문법에 맞지 않는 테스트용 브랜드 브리프 파일

결과:

JSON 파일을 읽는 과정에서 JSONDecodeError를 감지하여 "[JSON 오류]JSON 형식을 확인해주세요."라는 오류 메시지를 출력하고 잘못된 데이터를 이용한 브랜드 생성을 중단하도록 처리하였다.

필수 필드 누락 테스트

누락 필드:

industry, target 또는 keywords 중 하나

결과:

validate_brief() 함수에서 필수 필드 누락 여부를 검사하여 "필수 항목이 없습니다:[누락된 필드명]"이라는 메시지를 출력하고, 잘못된 입력 데이터가 AI 생성 단계로 전달되지 않도록 처리하였다.

API 오류 테스트

테스트 방법:

OpenAI API 호출 과정에서 인증 오류, 네트워크 오류, API 사용량 또는 크레딧 문제 등이 발생하는 상황을 가정하여 예외 처리 동작을 확인하였다.

결과:

API 호출에서 예외가 발생하면 오류 내용을 사용자에게 출력하도록 구성하였다. API 오류가 발생한 원인을 확인할 수 있도록 하고 잘못된 결과가 정상 결과처럼 저장되지 않도록 처리하였다.

이미지 생성 실패 테스트

테스트 방법:

generate_logo_images()에서 각각의 로고 이미지 API 호출을 개별 try-except로 처리하여 특정 로고의 이미지 생성 API 호출이 실패하는 상황에 대한 동작을 확인하였다.

결과:

특정 로고 생성에 실패하면 "[로고 n 오류]오류내용"과 "다음 로고 생성을 계속합니다."를 출력하고 프로그램 전체를 종료하지 않은 채 다음 로고 생성을 계속하도록 구현하였다. 정상 실행에서는 logo_01.png, logo_02.png, logo_03.png가 모두 생성되어 성공한 로고 수 3/3을 확인하였다.

26. 타깃 변경 비교 테스트 ☆

타깃 A

타깃:

효율적인 자기관리와 구강 건강에 관심이 있는 20~30대 직장인

대표 브랜드명:

클리오센스

슬로건:

바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴

메인 컬러:

프로페셔널 딥 네이비 (#12304A)

타깃 B

타깃:

구강 건강과 사용 편의성을 중시하는 50~60대 중장년층

대표 브랜드명:

클린포커스

슬로건:

내게 맞춘 수압으로, 더 정밀하게 깨끗하게

메인 컬러:

딥 클린 블루 (#176B87)

결과 비교

동일한 Waterpik Ultra Professional WP-670K 제품을 대상으로 타깃을 변경하여 브랜드 아이덴티티 생성 결과를 비교하였다. 20~30대 직장인을 대상으로 한 타깃 A에서는 '클리오센스'라는 브랜드명과 '바쁜 하루에도, 정밀한 구강 루틴'이라는 슬로건이 생성되어 바쁜 일상 속 효율적이고 세련된 자기관리 이미지를 강조하였다.

반면 50~60대 중장년층을 대상으로 한 타깃 B에서는 '클린포커스'라는 보다 직관적인 브랜드명과 '내게 맞춘 수압으로, 더 정밀하게 깨끗하게'라는 슬로건이 생성되었다. 또한 메인 컬러도 프로페셔널 딥 네이비(#12304A)에서 딥 클린 블루(#176B87)로 변경되었다. 이를 통해 동일한 제품이라도 타깃에 따라 브랜드명, 슬로건, 컬러 및 브랜드 메시지가 달라지는 것을 확인하였으며, 타깃 맞춤형 브랜드 아이덴티티 생성 기능이 실제 결과에 반영됨을 확인하였다.

Brand Color Palette



MAIN COLOR

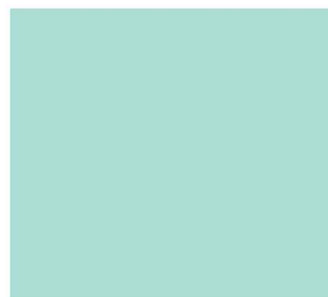
딥 클린 블루

#176B87

SUB COLOR

퓨어 화이트

#F7FAFA



SUB COLOR

컴포트 민트

#A9D8D0

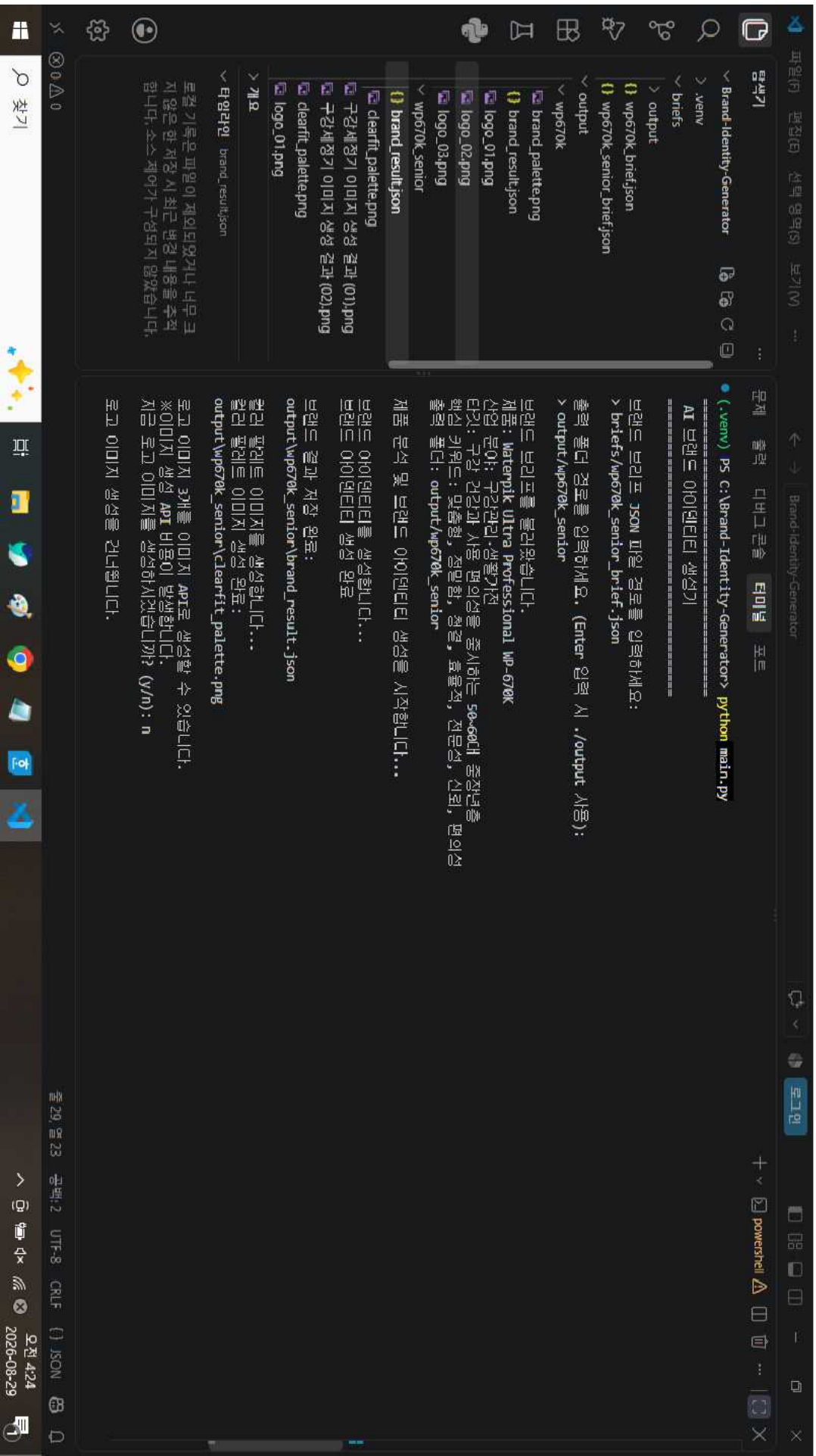


SUB COLOR

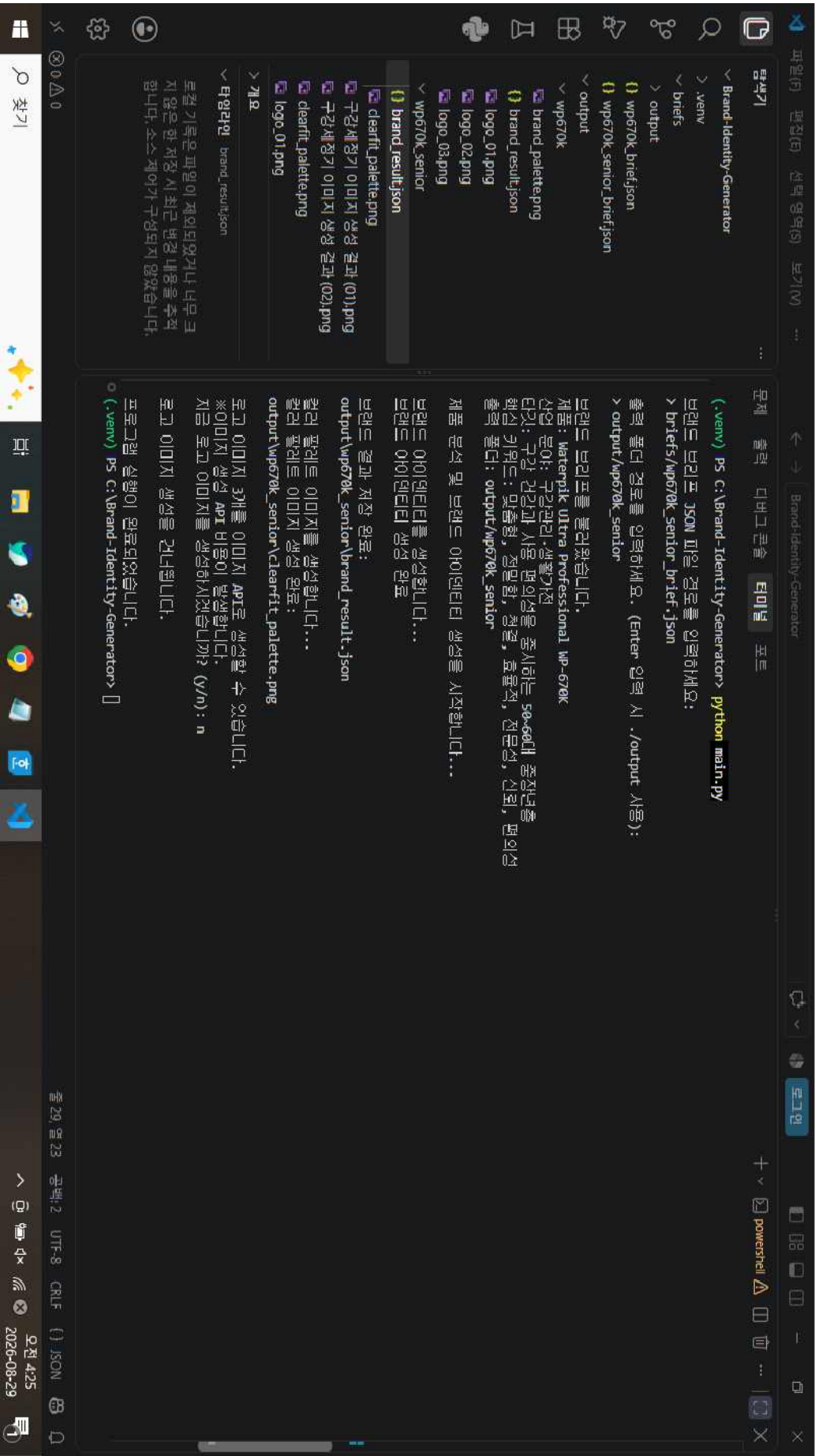
트러스트 네이비

#263B4A

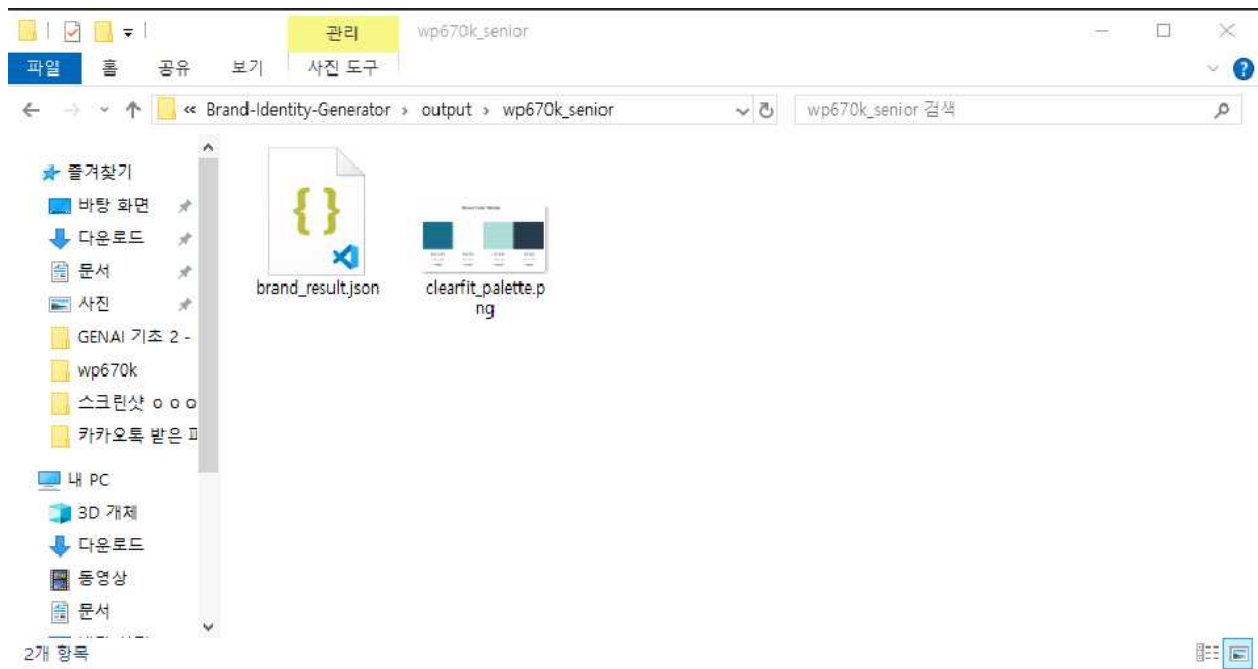
타깃 B 브랜드 컬러 팔레트



타깃 B 비교 테스트 실행 화면



타깃 B 비교 테스트 실행 화면



타깃 B 비교 테스트 실행 화면

```
[brand_result.json]
{
  "brand_names": [
    {
      "name": "클린포커스",
      "meaning": "구강 구석구석을 정확하게 관리한다는 의미로, 정밀함과 청결함을 표현한 이름입니다."
    },
    {
      "name": "덴티케어 프로",
      "meaning": "치아를 뜻하는 덴티와 전문적인 관리를 뜻하는 케어 프로를 결합해 신뢰와 전문성을 강조합니다."
    },
    {
      "name": "바른워터케어",
      "meaning": "개인의 구강 상태에 맞는 올바르게 편안한 물 관리 습관을 제안한다는 의미입니다."
    },
    {
      "name": "웰덴스",
      "meaning": "건강과 치아를 뜻하는 웰니스와 덴탈을 결합해 매일의 구강 건강과 삶의 질 향상을 담았습니다."
    }
  ],
  "slogans": [
    "내게 맞춘 수압으로, 더 정밀하게 깨끗하게",
    "매일 편안하게, 전문가처럼 관리하다",
    "구강 건강의 기준을 바꾸는 맞춤 케어"
  ],
  "brand_story": "클린포커스는 구강 건강을 중요하게 생각하면서도 복잡한 사용법에는 부담을 느끼는 중장년층을 위해 탄생했습니다. 10단계 수압 조절과 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁을 통해 누구나 자신의 상태와 습관에 맞는 정밀한 관리를 할 수 있도록 돕습니다. 30초 페이셔와 1분 타이머는 올바른 사용을 자연스럽게 안내하며, 우리의 철학인 전문성은 쉽게, 관리는 편안하게를 실현합니다. 클린포커스는 신뢰할 수 있는 기술과 친절한 경험으로 매일의 구강 관리를 건강한 생활 습관으로 만들고, 모든 세대가 더 오래 자신 있게 웃는 미래를 지향합니다.",
  "colors": {
    "main": {
      "name": "딥 클린 블루",
      "hex": "#176B87"
    },
    "sub": [
      {
        "name": "퓨어 화이트",
        "hex": "#F7FAFA"
      },
      {
        "name": "컴포트 민트",
        "hex": "#A9D8D0"
      },
      {
        "name": "트러스트 네이비",
        "hex": "#263B4A"
      }
    ]
  }
}
```

27. 보너스 과제 1 — 경쟁사 분석

경쟁사 1:

Philips Sonicare

분석 결과:

Power Flosser 제품군은 Quad Stream 기술을 활용하여 넓은 영역을 효율적으로 세정하고, Pulse Wave 기술을 통해 치아 사이의 이동을 안내하는 등 세정 기술과 사용 편의성을 강조하고 있다. 제품에 따라 다양한 세정 모드와 최대 10단계 강도 조절 기능을 제공하여 개인별 구강관리에도 대응한다.

경쟁사 2:

Panasonic Doltz

분석 결과:

Panasonic의 구강세정기 제품은 초음파 워터젯 기술을 활용한 세정을 주요 특징으로 내세우고 있다. EW1511의 경우 5단계 수압 조절과 무선·휴대형 설계를 제공하여 치아 사이와 치주 포켓 등의 세정뿐 아니라 사용 편의성과 휴대성을 강조한다.

시가 제안한 차별화 포인트

1. WP-670K의 10단계 수압 조절과 다양한 전용 팁을 활용하여 사용자의 구강 상태와 관리 목적에 맞춘 '맞춤형 구강관리' 이미지를 강화한다.
2. 30초 페이스와 1분 타이머를 브랜드 메시지와 연결하여 바쁜 사용자도 짧은 시간에 체계적인 구강관리 습관을 만들 수 있다는 점을 강조한다.
3. 단순한 세정 성능 경쟁보다 '정밀함·전문성·편의성'을 결합한 브랜드 아이덴티티를 구축하여 사용자의 생활 방식과 타깃에 맞춰 차별화된 브랜드 경험을 제안한다.

28. 보너스 과제 2 — 다국어 네이밍

한글 브랜드명	영문 브랜드명	의미
클리오센스	CLIOSENSE	Clean과 Sense의 개념을 결합하여 정밀하고 감각적인 맞춤형 구강관리 경험을 표현
덴티큐브	DENTICUBE	Dental과 Cube를 결합하여 다양한 기능과 팁을 체계적으로 조합하는 전문적인 구강관리를 표현
오랄리듬	ORAL RHYTHM	Oral과 Rhythm을 결합하여 바쁜 일상에서도 규칙적으로 이어지는 효율적인 구강관리 습관을 표현
프레시포인트	FRESH POINT	구강의 핵심 지점을 정확하게 관리하여 깨끗함과 상쾌함을 완성한다는 의미

결과

한글과 영문 브랜드명을 동일한 브랜드 콘셉트에 맞추어 구성하였다. 영문명에서도 정밀함, 청결함, 전문성, 효율적인 자기관리라는 핵심 이미지를 유지하도록 하여 국내뿐만 아니라 글로벌 브랜드로 확장할 수 있는 네이밍 방향을 제안하였다.

29. 요구사항 충족 확인표

요구사항	상태	근거
CLI 기반 Python 프로그램	충족	print/input 기반 실행
브리프 파일 경로 필수 입력	충족	JSON 경로 입력
출력 폴더 선택 입력/기본 ./output	충족	Enter 시 기본값
industry / target / keywords 필수	충족	validate_brief()
tone / competitors / notes 선택	충족	선택 필드 검증
LLM API 사용	충족	OpenAI Responses API
네이밍 3~5개 + 의미	충족	4개 생성
슬로건 3개	충족	3개 생성
브랜드 스토리	충족	탄생 배경·철학·비전 방향 반영
메인 1 + 서브 2~3 / HEX	충족	메인 1 + 서브 3
컬러 팔레트 PNG	충족	brand_palette.png
이미지 생성 API / 로고 2~3개	충족	logo_01~03.png
brand_result.json 저장	충족	출력 폴더 저장
API Key 하드코딩 금지	충족	OPENAI_API_KEY 환경변수
API 실패 시 개별 로고 계속	충족	로고별 예외 처리
타깃 변경 비교	추가 구현	A/B 실제 결과 확인
제품 PDF 직접 자동 분석	미구현	사전 정리한 특징을 브리프에 반영
경쟁사 자동 수집·분석	미구현/보너스 확장	competitors 입력 및 보고서 비교 방향 제시

30. 이번 프로젝트에서 추가한 기능

① 제품 특징을 반영한 브랜드 브리프 구성

Waterpik Ultra Professional WP-670K의 제품 자료에서 확인한 10단계 수압 조절, 치실·마사지 모드, 다양한 전용 팁, 30초 페이스와 1분 타이머 등의 주요 특징을 사전에 정리하고 브랜드 브리프에 반영하였다. 이를 통해 단순히 타깃과 키워드만 입력하는 것이 아니라 실제 제품 특징을 바탕으로 브랜드 아이덴티티를 생성할 수 있도록 구성하였다.

② 제품 특징의 브랜드 가치 해석

브랜드 브리프에 정리된 제품 특징과 핵심 키워드를 AI가 타깃 고객의 관점에서 해석하여 **맞춤형 관리, 정밀한 세정, 효율적인 관리, 전문성, 신뢰, 편의성** 등의 브랜드 가치로 연결하도록 구성하였다. 이러한 정보가 브랜드 네이밍·슬로건·스토리 생성에 일관되게 반영되도록 하였다.

③ 타깃별 브랜드 생성 및 비교

동일한 WP-670K 제품이라도 입력된 타깃에 따라 서로 다른 브랜드 아이덴티티가 생성되도록 구성하였다. 실제로 20~30대 직장인과 50~60대 중장년층을 각각 타깃으로 설정하여 실행한 결과, 직장인 타깃에서는 **클리옌스**, 중장년층 타깃에서는 **클린포커스**가 생성되는 등 브랜드명·슬로건·브랜드 스토리·컬러가 타깃에 따라 달라지는 것을 비교하였다.

④ 단계 간 생성 결과 연계

브랜드 브리프의 제품 특징과 타깃 정보를 AI 브랜드 생성 단계에 전달하고, 생성된 브랜드명·슬로건·스토리·컬러 결과를 컬러 팔레트 및 로고 생성 단계와 연계하였다. 이를 통해 각 결과물이 서로 독립적으로 생성되는 것이 아니라 **동일한 제품 특징과 타깃을 기반으로 하나의 브랜드 콘셉트를 공유하도록 구성하였다.**

⑤ 브랜드 브리프 입력값 검증

프로그램 실행 시 브랜드 브리프 JSON의 필수 항목인 industry, target, keywords를 확인하고, 선택 항목인 product_name, tone, competitors, notes도 입력되어 있는 경우 데이터 형식과 빈 값 여부를 검증하도록 구현하였다. 잘못된 입력으로 프로그램이 정상적으로 실행되지 않는 상황을 줄이고 오류 원인을 사용자가 확인할 수 있도록 하였다.

⑥ 기존 생성 결과 재사용

출력 폴더에 기존 brand_result.json이 존재하는 경우 이미 생성된 브랜드 결과를 다시 불러와 사용할 수 있도록 하였다. 이를 통해 프로그램을 다시 실행할 때 동일한 브랜드 텍스트를 생성하기 위한 불필요한 API 호출을 줄일 수 있도록 구성하였다.

⑦ 로고 생성 선택 기능

사용자가 프로그램 실행 과정에서 로고 생성 여부를 y/n으로 선택할 수 있도록 구현하였다. n을 선택하면 이미지 생성 API를 호출하지 않고 브랜드 결과와 컬러 팔레트만 처리할 수 있어, 테스트 및 재실행 과정에서 **불필요한 이미지 API 사용과 비용을 줄일 수 있도록 하였다.**

31. 개발 과정에서 발생한 문제와 해결

문제	원인	해결
브리프 경로를 찾지 못함	입력 예시의 '>'까지 경로로 입력	'>'를 제외하고 briefs/wp670k_brief.json만 입력
로고 영문 브랜드명 철자 오류	이미지 생성 AI의 텍스트 렌더링 한계	최종 결과에서 CLIOSENSE 표기를 확인·정리
타깃 B가 기존 결과를 재사용	동일 출력 폴더의 brand_result.json 재사용 로직	wp670k_senior 전용 브리프와 별도 출력 폴더 사용
파일명 혼선	초기 clearfit_palette.png 명칭과 최종 브랜드 결과가 혼재	최종 제출 구조에서는 brand_palette.png로 정리

32. 최종 결과 및 느낀 점

최종적으로 구현한 내용

Waterpik Ultra Professional WP-670K의 주요 제품 특징을 사전에 정리하고, 이를 타깃 정보와 함께 브랜드 브리프 JSON으로 구성하여 AI가 **브랜드명과 의미, 슬로건, 브랜드 스토리, 컬러**를 생성하는 Python 기반 브랜드 아이덴티티 생성 프로그램을 구현하였다.

생성된 브랜드 결과는 brand_result.json으로 저장하고, 브랜드 컬러는 Python의 matplotlib을 이용하여 brand_palette.png로 시각화하였다. 또한 OpenAI Images API를 이용하여 서로 다른 콘셉트의 로고 3개를 logo_01.png~logo_03.png로 생성하였다. 동일한 제품에서 타깃 정보만 변경하여 실행함으로써 타깃에 따라 서로 다른 브랜드 결과가 생성되는 것도 확인하였다.

기존 과제와 비교해 개선된 점

단순히 산업·타깃·키워드를 입력하여 브랜드 요소를 생성하는 방식에서 확장하여, **실제 제품 자료에서 사전에 정리한 특징을 브랜드 브리프에 반영하고 AI가 이를 타깃 고객의 관점에서 브랜드 가치로 해석하도록 구성하였다**. 또한 타깃 변경 A/B 테스트를 통해 동일한 제품에서도 타깃에 따라 브랜드 네이밍, 메시지와 컬러가 어떻게 달라지는지 비교할 수 있도록 하였다.

잘된 점

브랜드명, 슬로건, 스토리, 컬러, 로고가 하나의 브랜드 방향성을 공유하도록 각 생성 단계를 연계한 점이 잘 구현되었다. 특히 **20~30대 직장인**을 대상으로 했을 때는 클리오센스, **50~60대 중장년층**을 대상으로 했을 때는 클린포커스가 생성되어 동일한 WP-670K 제품이라도 타깃에 따라 네이밍, 메시지와 컬러가 달라지는 것을 실제 결과를 통해 확인할 수 있었다.

또한 브랜드 브리프 입력값 검증, 기존 brand_result.json재사용, 로고 생성 여부 선택 등의 기능을 추가하여 프로그램의 안정성과 사용 편의성을 높이고 불필요한 API 호출을 줄일 수 있도록 하였다.

아쉬운 점/한계

제품 PDF의 모든 내용을 프로그램이 직접 읽고 자동 분석하는 구조까지는 구현하지 못했으며, 제품 자료에서 사전에 확인한 핵심 특징을 브랜드 브리프에 정리하여 활용하였다. 따라서 현재 구현은 **제품 자료 자체를 AI가 직접 분석하는 방식이 아니라 사전에 정리된 제품 특징을 AI가 브랜드 관점에서 해석하는 방식**이라는 한계가 있다.

또한 이미지 생성 AI의 특성상 로고 내부의 영문 철자가 정확하지 않게 생성되는 경우가 있었으며, 이를 확인하고 수정하는 과정이 필요하였다. 이미지 API를 이용한 로고 생성에는 사용량에 따른 비용이 발생한다는 점도 고려해야 한다.

추후 개선 방향

향후에는 제품 PDF나 제품 설명 파일을 프로그램이 직접 입력받아 주요 특징과 USP를 자동으로 추출하는 기능을 추가할 수 있다. 또한 경쟁사 정보를 자동으로 수집·분석하여 자사 제품과의 차별화 요소와 브랜드 전략까지 생성하도록 확장할 수 있다.

로고 생성 이후 브랜드명의 영문 철자를 자동으로 검사하는 기능과 여러 타깃의 생성 결과를 한 화면에서 비교하는 기능을 추가한다면 프로그램의 정확성과 활용도를 더욱 높일 수 있을 것으로 생각한다.

제출 전 보안 점검

OpenAI API Key는 소스 코드에 직접 입력하지 않고 .env파일을 통해 환경 변수로 관리하였다. .env에는 실제 API Key가 저장될 수 있으므로 **최종 제출용 압축파일에서는 반드시 제외**한다. 가상환경인 .venv역시 용량이 크고 실행 환경에서 다시 생성할 수 있으므로 제출 대상에서 제외한다.

최종 제출용 프로젝트에는 main.py, requirements.txt, .gitignore, briefs/, output/등 프로그램 실행과 결과 확인에 필요한 파일을 포함하고, .env와 .venv는 포함하지 않는다.